Redes de Computadores – IC/UFRJ – 2026/1

Instruções. Respostas sem justificativa não serão pontuadas. Cada item deve conter, no mínimo, duas frases, exceto quando houver cálculo direto.

Q1. (3,5 pontos) TCP, AIMD, perdas, timeout e lei da raiz quadrada

Considere um modelo aproximado para o TCP em regime de *congestion avoidance*. A janela de congestionamento é medida em pacotes e denotada por W. O tamanho máximo atingido antes de uma perda é $W_{\max}$. Após uma perda, o TCP reduz a janela para $W_{\max}/2$. Em seguida, a janela volta a crescer aditivamente, aumentando aproximadamente 1 pacote por RTT, até atingir novamente $W_{\max}$.

Assuma que todos os pacotes têm tamanho MSS bytes e que o RTT é constante. Além disso, seja `cwnd` a janela medida em bytes, $W = \texttt{cwnd}/MSS$.

(a) No crescimento aditivo, seja $\Delta\texttt{cwnd}$ o aumento aproximado de `cwnd` a cada ACK recebido. Quanto vale $\Delta\texttt{cwnd}$? Dê sua resposta exclusivamente em função de MSS e `cwnd`. Qual o aumento de `cwnd` por RTT?

(b) Durante um ciclo entre duas perdas, a janela cresce de $W_{\max}/2$ até $W_{\max}$. Seja Q o número total de pacotes enviados no ciclo. Usando apenas o termo dominante, mostre que $Q \approx 3W_{\max}^2/8$.

(c) Seja L a fração de pacotes perdidos em estado estacionário. Assumindo que ocorre aproximadamente uma perda por ciclo, obtenha $W_{\max}$ em função de L.

(d) A janela média durante o ciclo é aproximadamente $\overline{W} \approx 3W_{\max}/4$. Mostre que a vazão média do TCP segue a lei da raiz quadrada.

(e) Considere agora um protocolo alternativo MIMD. Após uma perda, a janela também cai para $W_{\max}/2$. No RTT seguinte, a janela volta diretamente para $W_{\max}$, ocorre uma nova perda, e o ciclo recomeça. Assim, em um ciclo de 2 RTTs, o protocolo envia aproximadamente

$$\frac{W_{\max}}{2} + W_{\max}$$

pacotes e perde um pacote.

Obtenha a expressão de L em função de $W_{\max}$. Em seguida, obtenha $W_{\max}$ em função de L. Finalmente, obtenha a vazão aproximada em função de MSS, RTT e L.

(f) Compare TCP AIMD e esse protocolo MIMD. Qual deles é mais agressivo para pequenas perdas? Qual tende a ser mais estável quando várias conexões compartilham o mesmo enlace? Justifique.

(g) No TCP real, a retransmissão também depende de timeout. Suponha que

$$EstimatedRTT = 100 \text{ ms}, \qquad DevRTT = 25 \text{ ms}.$$

Usando a fórmula do $TimeoutTCP$, calcule o timeout. Explique por que o TCP usa uma margem relacionada à variabilidade do RTT, e não apenas o RTT médio. Cite uma desigualdade probabilística que ajuda a motivar a ideia de usar "média mais algumas medidas de dispersão".

Q2. (3,0 pontos) IP, redes, subredes e encaminhamento

(a) É possível transmitir pacotes IPv6 em uma rede IPv4? Como? Explique claramente sua resposta.

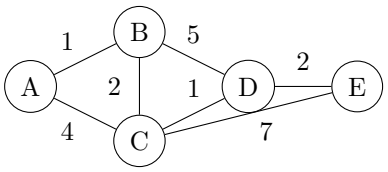
(b) Um roteador possui a seguinte tabela de encaminhamento:

Prefixo	Interface
192.168.10.0/25	I_1
192.168.10.128/26	I_2
192.168.10.192/26	I_3
0.0.0.0/0	I_4

Explique o significado da notação `/26`, `/25` e `/0`. Para qual interface deve ser encaminhado um pacote destinado a `192.168.10.130`? Explique usando a regra do maior prefixo.

(c) O que é a sigla SDN? Por que SDN foi criada? Cite duas vantagens da SDN sobre a abordagem clássica de redes?

Q3. (3,5 pontos) Roteamento.



(a) Considere OSPF e BGP. Indique, para cada protocolo, o tipo de algoritmo (*link state* ou *distance vector*), se é intra-AS ou inter-AS, e qual informação é trocada e com quem. Você não precisa distinguir entre *path vector* e *distance vector*.

(b) Escreva a equação de atualização usada no algoritmo de Dijkstra e a equação de Bellman-Ford usada em algoritmos *distance-vector*. Explique brevemente o significado de cada termo.

(c) Explique o conceito de *cost-to-go*. Essa ideia aparece mais diretamente em algoritmos *link-state* ou *distance-vector*?

(d) Usando Dijkstra a partir do nó A, calcule os menores custos de A até todos os demais nós.

(e) A partir do resultado do item anterior, monte a tabela de encaminhamento do nó A. Para cada destino, indique o próximo salto.

(f) Agora considere a lógica de *distance-vector*. O nó A tem vizinhos B e C, com $c(A,B) = 1$, e $c(A,C) = 4$. Suponha que A recebe dos vizinhos as seguintes estimativas (possivelmente desatualizadas!) para o destino E: $D_B(E) = 7$ e $D_C(E) = 3$. Use a equação de Bellman-Ford para calcular $D_A(E)$. Qual vizinho deve ser escolhido como próximo salto? Compare com o resultado obtido por Dijkstra em (d).